



5-4 异常和中断机制

1. 基本概念

异常和中断

- 背景：程序正常执行过程中，CPU 可能遇到特殊情况，导致无法继续按原流程执行当前程序。
- 两大类：内部异常和外部中断。
- 内部异常：由 CPU 执行指令过程中检测到的内部事件引起。
- 外部中断：由 CPU 外部设备或外部线路发起。

2. 异常和中断的分类

内部异常

- 终止：由硬连线路异常引起，如电源掉电、存储器线路错误等，也称硬故障中断。
- 故障：也称失效，是在引起故障的指令启动后、执行结束前被检测到的异常事件。
- 自陷：也称陷阱，是预先安排的异常事件，由指令或状态条件主动触发处理程序。

终止

- 来源：硬件线路出现严重异常。
- 特点：通常无法继续讨论原程序断点恢复。

故障

- 检测时机：指令启动后、执行结束前。
- 可恢复故障：如缺页、缺段，处理后可把需要的页或段从磁盘调入主存，再回到发生故障的指令重新执行。
- 断点：故障的断点是当前发生故障的指令地址。
- 不可恢复故障：某些保护错、非法操作等无法通过异常处理恢复，必须终止进程。
- 特殊情况：浮点除法除数为 0 时，可用特殊值如 ∞ 或 NaN 表示结果，也可终止进程。

自陷

- 定义：预先安排的异常事件。
- 触发方式：通过设定 CPU 状态，当指令执行满足特定条件时，自动调出特定处理程序。
- 断点：自陷的断点是自陷指令后面一条指令的地址。
- 用途：从用户程序切入内核服务，或完成调试、系统调用等功能。

外部中断

- 来源：外设完成任务或发生异常时，向 CPU 发中断请求。
- 检测时机：CPU 在每条指令结束后查询是否有中断。
- 处理方式：若有中断，则保存下一条指令地址作为断点，转去执行中断服务程序。
- 返回方式：中断服务程序完成后，返回断点继续执行。
- 别名：I/O 中断或外部中断。
- 通知方式：通过外部中断请求线通知 CPU。

可屏蔽中断与不可屏蔽中断

- 可屏蔽中断 INTR：通过 INTR 信号线发出的外中断，可被中断允许位屏蔽。
- 不可屏蔽中断 NMI：通过 NMI 信号发出的中断，不受普通屏蔽控制。
- NMI 优先级：不可屏蔽中断优先级最高，任何时候发生都要中止现行程序，转去执行 NMI 处理程序。
- 中断类型号：每个中断都有类型号。
- 中断向量表：每个中断类型号对应一个中断服务程序，其入口地址放在中断向量表中。

3. 异常处理过程

断点保存

- 目的：异常处理后能够正确返回原程序。
- 故障断点：当前发生故障的指令地址。
- 自陷断点：自陷指令后一条指令地址。
- 终止：通常不强调返回断点。
- 断点来源：由异常类型和异常发生时 PC 的值决定。
- 保存方式：若断点值已在 PC 中，可把 PC 保存到栈或特定寄存器。
- 常见做法：大多数处理器把断点保存在栈中。

程序状态保存

- 保存原因：异常处理后需要恢复被中断程序状态。
- PSWR：程序状态字寄存器。
- PSW：程序状态字，保存标志、自陷标志等状态信息。
- 保存方式：PSW 与返回地址一样，保存到栈或特定寄存器。
- 恢复方式：异常返回时再恢复 PSW 和断点。

异常处理流程

- 检测异常：CPU 在指令执行过程中发现异常。
- 计算断点：根据异常类型确定返回地址。
- 保存现场：保存断点和 PSW 等程序状态。
- 识别异常原因：确定发生了哪类异常。
- 装入处理程序地址：把异常处理程序入口地址装入 PC。
- 执行异常处理程序。
- 返回原程序：处理完后恢复现场，回到原程序继续执行或终止进程。

异常识别

- 内部异常识别：大多采用软件识别方式。
- 异常状态寄存器：用于记录异常原因。
- 统一异常查询程序：操作系统按照一定优先级顺序查询异常状态寄存器，先查询到的异常先处理。
- 错误代码方式：也可在发现异常时直接得到异常错误代码，根据错误代码转到相应异常处理程序。

4. 中断处理过程

中断查询

- 外部中断独立性：外部中断与当前执行指令无关。
- 查询时机：每条指令执行完后、取下一条指令之前查询。
- 查询方式：通常通过采样对应中断请求引脚。
- 可屏蔽中断检测：可屏蔽中断需要等到中断周期才能被检测到。

中断处理流程

- 指令执行完成。
- CPU 查询中断请求信号。
- 若有中断且允许响应，保存断点和 PSW。
- 根据中断类型号查找中断向量表。
- 把中断服务程序入口地址装入 PC。
- 执行中断服务程序。
- 恢复现场，返回断点继续执行。

中断断点

- 保存内容：保存下一条指令地址。
- 原因：外部中断通常在一条指令执行完成后响应。

中断嵌套控制

- 问题：处理中断时，可能又来新的中断。
- 允许中断位：用于控制处理中断期间是否允许新的中断。
- 设置者：一般由操作系统通过管态指令设置。
- 防止嵌套失控：处理中断时可关闭可屏蔽中断，避免连续嵌套。

指令周期中的中断周期

- 广义周期划分：取指周期、间址周期、执行周期、中断周期。
- 中断周期作用：用于检测和响应可屏蔽中断。
- 注意：这里的周期划分和五段式流水线是不同角度，不冲突。

5. 异常与中断对比

来源

- 异常：CPU 内部执行指令过程中产生。
- 中断：CPU 外部设备或外部中断请求线产生。

发生时机

- 异常：可在指令执行过程中被检测到。
- 中断：通常在一条指令执行结束后检测。

断点

- 故障：当前故障指令地址。
- 自陷：自陷指令下一条指令地址。
- 外部中断：下一条将要执行的指令地址。

返回

- 可恢复故障：处理后回到故障指令重新执行。
- 自陷：处理后回到自陷指令后续位置继续执行。
- 外部中断：处理后回到断点继续执行。
- 终止类异常：通常不能继续执行原程序。